

pH

【1】 pH とは、何を示す値ですか？

1. 気体の圧力
2. 水溶液の酸性・アルカリ性の度合い
3. 金属の硬さ
4. 水溶液の重さ

【2】 pH7 の水溶液は、どの性質ですか？

1. 強い酸性
2. 弱い酸性
3. 中性
4. 強いアルカリ性

【3】 pH5 の水溶液の性質として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 測定できない
2. 酸性
3. 中性
4. アルカリ性

【4】 pH10 の水溶液の性質として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 中性
2. 金属
3. アルカリ性
4. 酸性

【5】 酸性の強さについて、もっとも適切な説明はどれですか？

1. pH7 に近いほど酸性が強い

2. pH の値が小さいほど酸性が強い
3. pH は酸性の強さと関係ない
4. pH の値が大きいほど酸性が強い

【6】 アルカリ性の強さについて、もっとも適切な説明はどれですか？

1. pH の値が小さいほどアルカリ性が強い
2. pH7 より小さいほどアルカリ性が強い
3. pH の値が大きいほどアルカリ性が強い
4. pH はアルカリ性と関係ない

【7】 pH3 と pH6 を比べた説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. pH3 のほうがアルカリ性が強い
2. pH3 のほうが酸性が強い
3. どちらも中性である
4. pH6 のほうが酸性が強い

【8】 pH8 と pH12 を比べた説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. pH12 のほうがアルカリ性が強い
2. pH8 のほうが酸性が強い
3. pH12 のほうが酸性が強い
4. どちらも中性である

【9】 pH0 から 14 までの説明として、教材に合うものはどれですか？

1. pH 値は必ず負の数になる
2. 教材では pH 値は 0 から 14 までの数値で表されると説明している
3. pH 値は温度だけを表す
4. pH 値は長さの単位である

【10】 pH 試験紙や pH メーターで洗浄液を測る目的として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 金属の長さを測るため
2. 液体の色だけを美しくするため
3. 液体の音を調べるため
4. 洗浄液が酸性かアルカリ性かを確認し、取扱いや品質への影響を判断するため

【11】 水素イオン指数という言葉と関係が深いものはどれですか？

1. 比重
2. 硬度
3. pH
4. 光度

【12】 pH2、pH7、pH11 を並べた説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. pH2 は酸性、pH7 は中性、pH11 はアルカリ性
2. pH2 は中性、pH7 は酸性、pH11 はアルカリ性
3. pH2、pH7、pH11 はすべて中性
4. pH2 はアルカリ性、pH7 は中性、pH11 は酸性

【13】 酸性の液体を扱うときの基本として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 安全データシートや職場の手順を確認し、必要な保護具を使う
2. 酸性は水と同じなので注意しない
3. 酸性なら必ず素手で触って確認する
4. pH が低いほど必ず安全になる

【14】 pH 測定の記録として、もっとも適切なものはどれですか？

1. pH 値を見ずに合格と書く
2. 異常な pH 値は記録しない

3. pH 値だけでなく、測定対象、測定日時、測定者なども記録する
4. 数字を丸めて都合のよい値にする

【15】 pH の値が急に变化した場合の対応として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 記録を消して作業を続ける
2. 薬品を勝手に混ぜて調整する
3. 異常の可能性があるため、作業を止めて上司や担当者に報告する
4. 測定器を確認せずに値を変更する

【16】 pH4 と pH5 の関係について、もっとも適切なものはどれですか？

1. pH4 は中性である
2. pH4 も pH5 もアルカリ性である
3. pH4 は pH5 より酸性が弱い
4. pH4 は pH5 より酸性が強い

【17】 pH9 と pH10 の関係について、もっとも適切なものはどれですか？

1. pH10 は中性である
2. pH9 は pH10 よりアルカリ性が強い
3. pH10 は pH9 よりアルカリ性が強い
4. pH9 は酸性である

【18】 pH が 1 違う場合の性質について、もっとも適切なものはどれですか？

1. pH は対数的な尺度なので、水素イオンの量に大きな差がある
2. 差はまったくない
3. pH が 1 違ってても酸性・アルカリ性の強さは同じ
4. pH は温度だけを表すため比べられない

【19】 水溶液の pH を測る対象として、もっとも自然なものはどれですか？

1. 洗浄液や処理液などの液体
2. 鉄板の厚さ
3. 作業台の高さ
4. 電流の強さ

【20】 pH メーターを使う場合の注意として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 測定器の状態は pH 値に関係ない
2. 洗わずにどの液体にも続けて入れる
3. 測定前に必要な点検や校正を行い、正しい手順で測定する
4. 値が気に入らなければ手書きで直す

【21】 排水の pH 管理について、もっとも適切な考え方はどれですか？

1. pH を測定せずに排水してよい
2. pH は品質だけに関係し、環境には関係ない
3. pH が低いほど排水は必ず安全である
4. 酸性やアルカリ性が強すぎる排水は環境に影響することがあるため、基準や手順に従って管理する

【22】 pH 調整で酸性の液体とアルカリ性の液体を扱う場合、もっとも適切な行動はどれですか？

1. 発熱や飛散の危険があるため、手順と指示に従って慎重に扱う
2. pH 値は混ぜる順番と関係ない
3. 手袋や保護めがねは不要である
4. 反応を早くするため、大量に一気に混ぜる

【23】 pH 値が基準範囲から外れた処理液を見つけた場合、もっとも適切な対応はどれですか？

1. 勝手に薬品を足して合格値に見せる
2. 製品に影響が出るまで様子を見る

3. 基準外として記録し、上司や担当者に報告して指示を受ける

4. 記録せずに作業を続ける